

2024-2025

Λειτουργικά Συστήματα

Απαντήσεις στην 2η
Εργαστηριακή Άσκηση
(Project)

Η ομάδα αποτελείται από τους εξής φοιτητές:

Απόστολος Ζεκυριάς

Σπυρίδων Μανταδάκης

Παναγιώτης Παπανικολάου

Αλέξανδρος Γεώργιος Χαλαμπάκης

Αναλυτικότερες Πληροφορίες:

Απόστολος
Ζεκυριάς
1100554

[up1100554@ac.upat
ras.gr](mailto:up1100554@ac.upat
ras.gr)

Φοιτητής 3ου έτους

Σπυρίδων
Μανταδάκης
1100613

[up1100613@ac.upat
ras.gr](mailto:up1100613@ac.upat
ras.gr)

Φοιτητής 3ου έτους

Παναγιώτης
Παπανικολάου
1104804

[up1104804@ac.upat
ras.gr](mailto:up1104804@ac.upat
ras.gr)

Φοιτητής 3ου έτους

Αλέξανδρος
Γεώργιος
Χαλαμπάκης
1100754

[up1100754@ac.upat
ras.gr](mailto:up1100754@ac.upat
ras.gr)

Φοιτητής 3ου έτους

Γενικές Πληροφορίες

Κατά τη διάρκεια της εργασίας, λόγω μη σωστής διαχείρισης του διαθέσιμου χρόνου και ορισμένων δυσκολιών στην αντιμετώπιση προβλημάτων του κώδικα, δεν καταφέραμε να τροποποιήσουμε τον αλγόριθμο **Round Robin** ώστε να υποστηρίζει τη χρήση πολλαπλών επεξεργαστών. Επιπλέον, δεν καταφέραμε να υλοποιήσουμε τον αλγόριθμο **Round Robin-AFF**. Παρ' όλα αυτά, στην πρώτη φάση της εργασίας τροποποιήσαμε με επιτυχία τον αλγόριθμο **FCFS (First-Come, First-Served)**, ενώ στη δεύτερη φάση πραγματοποιήσαμε τις απαραίτητες αλλαγές, ώστε κάθε διεργασία να αιτείται συγκεκριμένο αριθμό επεξεργαστών.

Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται οι απαντήσεις της ομάδας μας στο 2^ο Project του μαθήματος.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α' Φάση.....	3
--------------	---

Παραδείγματα εκτέλεσης Α' Φάσης	4
Παρατηρούμε ότι:	7
Β' Φάση	8
Παραδείγματα εκτέλεσης Β' Φάσης.....	8

Α' Φάση

Παρακάτω παρουσιάζουμε συνοπτικά τις αλλαγές που έγιναν στον κώδικα

1. Προσθήκη πεδίου για απαιτούμενους επεξεργαστές:

- Προστέθηκε το πεδίο `processors_required` στη δομή `proc_desc`, που ορίζει τον αριθμό επεξεργαστών που χρειάζεται κάθε διεργασία.

2. Προσθήκη υποστήριξης για συνολικούς και διαθέσιμους επεξεργαστές:

- Εισήχθησαν οι μεταβλητές `total_processors` και `available_processors`, που ορίζουν τον συνολικό και διαθέσιμο αριθμό επεξεργαστών.

3. Αναβάθμιση της FCFS:

- Προστέθηκε έλεγχος για το αν υπάρχουν αρκετοί διαθέσιμοι επεξεργαστές πριν εκτελεστεί μια διεργασία.
- Οι διεργασίες που δεν μπορούν να ξεκινήσουν λόγω έλλειψης επεξεργαστών επανεισάγονται στην ουρά (`proc_to_rq_end`).
- Χρησιμοποιείται πίνακας για την παρακολούθηση των διεργασιών που τρέχουν, ώστε να διαχειρίζονται σωστά οι διαθέσιμοι επεξεργαστές.

4. Διαχείριση διεργασιών με non-blocking αναμονή:

- Στην `FCFS`, έγινε χρήση του `waitpid` με την επιλογή `WNOHANG` για να ελέγχεται μη μπλοκαριστικά η ολοκλήρωση των διεργασιών.

5. Ενημέρωση της main για υποστήριξη πολλαπλών επεξεργαστών:

- Προστέθηκε η δυνατότητα να λαμβάνεται ως όρισμα ο συνολικός αριθμός επεξεργαστών.
- Αν δεν καθοριστεί, ορίζεται προεπιλεγμένη τιμή (1 επεξεργαστής).

Παραδείγματα εκτέλεσης Α' Φάσης

Παρακάτω παρουσιάζεται ένα παράδειγμα δρομολόγησης διεργασιών από το αρχείο `reverse`, όπου γίνεται αυτόματη χρήση ενός επεξεργαστή λόγω απουσίας του αντίστοιχου ορίσματος:

```

smant@LAPTOP-0BKV6FDP /cygdrive/c/Users/smant/OneDrive - University of Patras/GitHub/Operating-Systems/ERGASIA 2/scheduler_v0/scheduler
$ ./scheduler_v1 FCFS reverse.txt
executing ../work/work7
process 729 begins
process 729 ends
PID 729 - CMD: ../work/work7
    Elapsed time = 10.88 secs
    Execution time = 10.88 secs
    Workload time = 10.88 secs
executing ../work/work6
process 730 begins
process 730 ends
PID 730 - CMD: ../work/work6
    Elapsed time = 20.21 secs
    Execution time = 9.33 secs
    Workload time = 20.21 secs
executing ../work/work5
process 731 begins
process 731 ends
PID 731 - CMD: ../work/work5
    Elapsed time = 28.01 secs
    Execution time = 7.79 secs
    Workload time = 28.01 secs
executing ../work/work4
process 732 begins
process 732 ends
PID 732 - CMD: ../work/work4
    Elapsed time = 34.26 secs
    Execution time = 6.24 secs
    Workload time = 34.26 secs
executing ../work/work3
process 733 begins
process 733 ends
PID 733 - CMD: ../work/work3
    Elapsed time = 38.98 secs
    Execution time = 4.72 secs
    Workload time = 38.98 secs
executing ../work/work2
process 734 begins
process 734 ends
PID 734 - CMD: ../work/work2
    Elapsed time = 42.29 secs
    Execution time = 3.29 secs
    Workload time = 42.29 secs
executing ../work/work1
process 735 begins
process 735 ends
PID 735 - CMD: ../work/work1
    Elapsed time = 43.95 secs
    Execution time = 1.65 secs
    Workload time = 43.95 secs
WORKLOAD TIME: 43.96 secs
scheduler exits

```

Παρατηρούμε ότι ο αλγόριθμος λειτουργεί σωστά, καθώς κάθε διεργασία εκτελείται διαδοχικά, χωρίς αποκλίσεις από την αναμενόμενη συμπεριφορά.

Παρακάτω παρουσιάζεται ένα παράδειγμα δρομολόγησης διεργασιών από το αρχείο *homogeneous*, όπου γίνεται χρήση δύο επεξεργαστών:

```

smant@LAPTOP-OBKV6FDP /cygdrive/c/Users/smant/OneDrive - University of Patras/GitHub/Operating-Systems/ERGASIA 2/scheduler_v0/scheduler
$ make
• make: Nothing to be done for 'all'.

smant@LAPTOP-OBKV6FDP /cygdrive/c/Users/smant/OneDrive - University of Patras/GitHub/Operating-Systems/ERGASIA 2/scheduler_v0/scheduler
• $ ./scheduler_v1 FCFS homogeneous.txt 2
executing ../work/work7
executing ../work/work7
process 910 begins
process 911 begins
process 910 ends
PID 910 - CMD: ../work/work7
    Elapsed time = 10.99 secs
    Execution time = 10.99 secs
    Workload time = 10.99 secs
process 911 ends
PID 911 - CMD: ../work/work7
executing ../work/work7
    Elapsed time = 11.06 secs
    Execution time = 11.03 secs
    Workload time = 11.06 secs
executing ../work/work7
process 912 begins
process 913 begins
process 913 ends
PID 913 - CMD: ../work/work7
    Elapsed time = 21.90 secs
    Execution time = 10.84 secs
    Workload time = 21.90 secs
process 912 ends
executing ../work/work7
PID 912 - CMD: ../work/work7
    Elapsed time = 21.97 secs
    Execution time = 10.96 secs
    Workload time = 21.97 secs
process 914 begins
process 914 ends
PID 914 - CMD: ../work/work7
    Elapsed time = 32.55 secs
    Execution time = 10.63 secs
    Workload time = 32.55 secs
WORKLOAD TIME: 32.56 secs
scheduler exits

```

Παρατηρούμε ότι ο αλγόριθμος λειτουργεί σωστά, καθώς οι διεργασίες εκτελούνται ανά ζεύγη των δύο (έχει δοθεί όρισμα 2 για τους διαθέσιμους επεξεργαστές του συστήματος), χωρίς αποκλίσεις από την αναμενόμενη συμπεριφορά.

Παρακάτω παρουσιάζεται ένα παράδειγμα δρομολόγησης διεργασιών από το αρχείο *reverse*, όπου γίνεται χρήση τριών επεξεργαστών:

```

smant@LAPTOP-OBKV6FDP /cygdrive/c/Users/smant/OneDrive - University of Patras/GitHub/Operating-Systems/ERGASIA 2/scheduler_v0/scheduler
$ ./scheduler_v1 FCFS reverse.txt 3
executing ../work/work7
executing ../work/work6
process 1780 begins
executing ../work/work5
process 1781 begins
process 1782 begins
process 1782 ends
PID 1782 - CMD: ../work/work5
    Elapsed time = 7.89 secs
    Execution time = 7.82 secs
    Workload time = 7.89 secs
executing ../work/work4
process 1783 begins
process 1781 ends
PID 1781 - CMD: ../work/work6
    Elapsed time = 9.40 secs
    Execution time = 9.37 secs
    Workload time = 9.40 secs
executing ../work/work3
process 1784 begins
process 1780 ends
PID 1780 - CMD: ../work/work7
    Elapsed time = 10.89 secs
    Execution time = 10.89 secs
    Workload time = 10.89 secs
executing ../work/work2
process 1785 begins
process 1785 ends
PID 1785 - CMD: ../work/work2
    Elapsed time = 14.12 secs
    Execution time = 3.23 secs
    Workload time = 14.12 secs
executing ../work/work1
process 1784 ends
PID 1784 - CMD: ../work/work3
    Elapsed time = 14.18 secs
    Execution time = 4.77 secs
    Workload time = 14.18 secs
process 1783 ends
PID 1783 - CMD: ../work/work4
    Elapsed time = 14.22 secs
    Execution time = 6.31 secs
    Workload time = 14.22 secs
process 1786 begins
process 1786 ends
PID 1786 - CMD: ../work/work1
    Elapsed time = 15.86 secs
    Execution time = 1.73 secs
    Workload time = 15.86 secs
WORKLOAD TIME: 15.89 secs
scheduler exits

```

Παρατηρούμε ότι ο αλγόριθμος λειτουργεί σωστά, καθώς οι διεργασίες εκτελούνται ανά ζεύγη των τριών (έχει δοθεί όρισμα 3 για τους διαθέσιμους επεξεργαστές του συστήματος), χωρίς αποκλίσεις από την αναμενόμενη συμπεριφορά.

Παρατηρούμε ότι:

Σε όλα τα παραδείγματα, η ολοκλήρωση μιας διεργασίας έχει ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση ενός επεξεργαστή, ο οποίος στη συνέχεια αποδίδεται στην επόμενη διεργασία για εκτέλεση.

B' Φάση

Συνοπτικά, οι κύριες αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στον κώδικα της Α' φάσης είναι οι εξής:

1. Πραγματοποιήθηκε τροποποίηση στη φόρτωση των διεργασιών, ώστε να διαβάζεται ο αριθμός των απαιτούμενων επεξεργαστών για κάθε διεργασία.
2. Ενημερώθηκαν οι μεταβλητές που αφορούν τη διαχείριση των διαθέσιμων επεξεργαστών, με την προσθήκη νέων μεταβλητών για τη διαχείριση του συνολικού και διαθέσιμου αριθμού επεξεργαστών.
3. Υλοποιήθηκε έλεγχος για τη διαθεσιμότητα επεξεργαστών πριν την εκτέλεση διεργασιών: η εκκίνηση μιας διεργασίας μειώνει τον αριθμό των διαθέσιμων επεξεργαστών, ενώ η ολοκλήρωσή της τον αυξάνει.
4. Προστέθηκε μηχανισμός διαχείρισης διεργασιών που δεν μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα, με επιστροφή τους στο τέλος της ουράς προς εκτέλεση.

Παραδείγματα εκτέλεσης B' Φάσης

Προσθήκη ορίσματος για τον αριθμό των απαιτούμενων επεξεργαστών σε κάθε διεργασία στα αρχεία εισόδου. Αυτό επιτρέπει τη σωστή ανάγνωση και χρήση των απαιτήσεων κάθε διεργασίας κατά την εκτέλεση.

```
reverse.txt
1  ../work/work7 1
2  ../work/work6 2
3  ../work/work5 1
4  ../work/work4 3
5  ../work/work3 1
6  ../work/work2 2
7  ../work/work1 1
```

```
homogeneous.txt
1  ../work/work7 1
2  ../work/work7 2
3  ../work/work7 1
4  ../work/work7 2
5  ../work/work7 1
```



```
$ ./scheduler_v2 FCFS homogeneous.txt 3
executing ../work/work7
executing ../work/work7
process 1813 begins
process 1814 begins
process 1813 ends
PID 1813 - CMD: ../work/work7
    Elapsed time = 10.77 secs
    Execution time = 10.76 secs
    Workload time = 10.77 secs
process 1814 ends
executing ../work/work7
PID 1814 - CMD: ../work/work7
    Elapsed time = 10.83 secs
    Execution time = 10.79 secs
    Workload time = 10.83 secs
process 1815 begins
executing ../work/work7
process 1816 begins
process 1815 ends
PID 1815 - CMD: ../work/work7
    Elapsed time = 21.56 secs
    Execution time = 10.78 secs
    Workload time = 21.56 secs
process 1816 ends
executing ../work/work7
PID 1816 - CMD: ../work/work7
    Elapsed time = 21.62 secs
    Execution time = 10.78 secs
    Workload time = 21.62 secs
process 1817 begins
process 1817 ends
PID 1817 - CMD: ../work/work7
    Elapsed time = 32.37 secs
    Execution time = 10.80 secs
    Workload time = 32.37 secs
WORKLOAD TIME: 32.38 secs
scheduler exits
```

Παρουσιάζεται ένα παράδειγμα δρομολόγησης διεργασιών από το αρχείο *homogeneous*, όπου γίνεται χρήση τριών επεξεργαστών

Παρατηρούμε ότι ο αλγόριθμος λειτουργεί σωστά, καθώς οι διεργασίες που εκτελούνται έχουν συνολικό άθροισμα χρησιμοποιούμενων επεξεργαστών ίσο με 3, χωρίς αποκλίσεις από την αναμενόμενη συμπεριφορά.

```

$ ./scheduler_v2 FCFS reverse.txt 3
executing ../work/work7
executing ../work/work6
process 947 begins
process 948 begins
process 948 ends
PID 948 - CMD: ../work/work6
    Elapsed time = 9.44 secs
    Execution time = 9.39 secs
    Workload time = 9.44 secs
executing ../work/work5
executing ../work/work3
process 949 begins
process 950 begins
process 947 ends
PID 947 - CMD: ../work/work7
    Elapsed time = 10.98 secs
    Execution time = 10.97 secs
    Workload time = 10.98 secs
executing ../work/work1
process 951 begins
process 951 ends
PID 951 - CMD: ../work/work1
    Elapsed time = 12.65 secs
    Execution time = 1.64 secs
    Workload time = 12.65 secs
process 950 ends
PID 950 - CMD: ../work/work3
    Elapsed time = 14.25 secs
    Execution time = 4.74 secs
    Workload time = 14.25 secs
executing ../work/work2
process 952 begins
process 949 ends
PID 949 - CMD: ../work/work5
    Elapsed time = 17.37 secs
    Execution time = 7.91 secs
    Workload time = 17.37 secs
process 952 ends
PID 952 - CMD: ../work/work2
    Elapsed time = 17.49 secs
    Execution time = 3.21 secs
    Workload time = 17.49 secs
executing ../work/work4
process 953 begins
process 953 ends
PID 953 - CMD: ../work/work4
    Elapsed time = 23.81 secs
    Execution time = 6.31 secs
    Workload time = 23.81 secs
WORKLOAD TIME: 23.82 secs
scheduler exits

```

Παρουσιάζεται ένα
 παράδειγμα
 δρομολόγησης
 διεργασιών από το αρχείο
reverse, όπου γίνεται
 χρήση τριών
 επεξεργαστών

Παρατηρούμε ότι ο
 αλγόριθμος λειτουργεί
 σωστά, καθώς οι
 διεργασίες που
 εκτελούνται έχουν
 συνολικό άθροισμα
 χρησιμοποιούμενων
 επεξεργαστών ίσο με 3,
 χωρίς αποκλίσεις από την
 αναμενόμενη
 συμπεριφορά. Η
 διεργασία 4 εκτελείται στο
 τέλος, καθώς απαιτεί τρεις
 επεξεργαστές. Όταν είναι
 έτοιμη να δρομολογηθεί, ο
 δρομολογητής τη
 μεταφέρει στο πίσω μέρος
 της ουράς, εφόσον δεν
 υπάρχουν αρκετοί
 διαθέσιμοι επεξεργαστές
 τη δεδομένη στιγμή.